

Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе

Робот сам ищет скрытые образцы, замечает, что среда изменилась, и возвращается на базу

DID Hack 2026 · финал · 9 октября

Журавлёва Полина Петровна — разработчик (Back/ROS)

Ефремова Анастасия Михайловна — ML (LLM)

Путиловский Михаил Вячеславович — аналитик (исследователь)

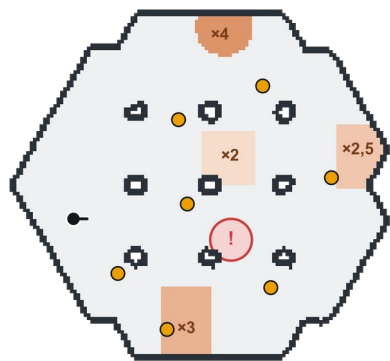


TurtleBot3 Burger в Gazebo: путь робота в настоящем прогоне, собрано 5 образцов из 5, возврат на базу

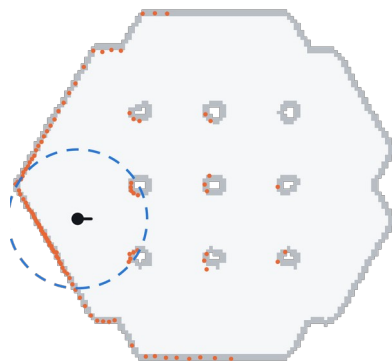
Робот ищет то, чего не видит, — как исследователь

Образцы, дорогой грунт и опасные зоны скрыты; камеры нет — только лидар, заряд батареи и одно число датчика

Как на самом деле Что видит робот



образцы, грунты, зоны



стены и число датчика

Исследовательская гипотеза. Робот, который по ходу прогона сверяет свои ожидания с показаниями датчика и расходом батареи и по расхождению меняет поиск и запас на возврат, наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.

Так же действует сам робот:

гипотеза

→ действие

→ данные

→ вывод

Подтвердилось

Против плана заранее +13,3 очка [+7,4; +19,0]. Распознавание сбоя датчика — ещё +6,4 [+2,9; +9,8].

быстрый симулятор, трудный уровень

Уточнилось

Подсказка о местах образцов даёт +14,5 очка, лучший порядок обхода — +1,6: дело в знании о среде, а не в маршруте.

быстрый симулятор, трудный уровень

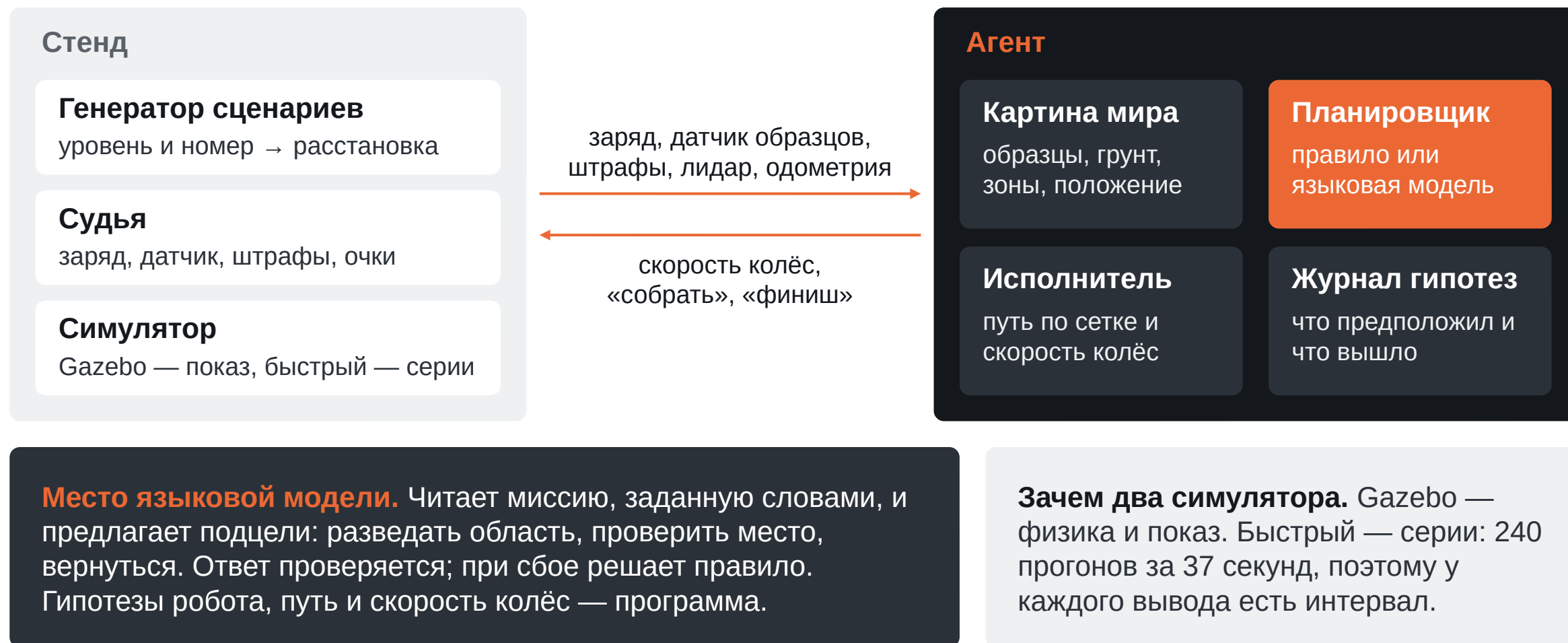
Не подтвердилось

Реакция на грунт и на его смену очков не дала: +1,0 [−3,6; +5,4] и +0,02. По возврату на базу разницы с планом нет.

быстрый симулятор

Один агент и один судья, два симулятора

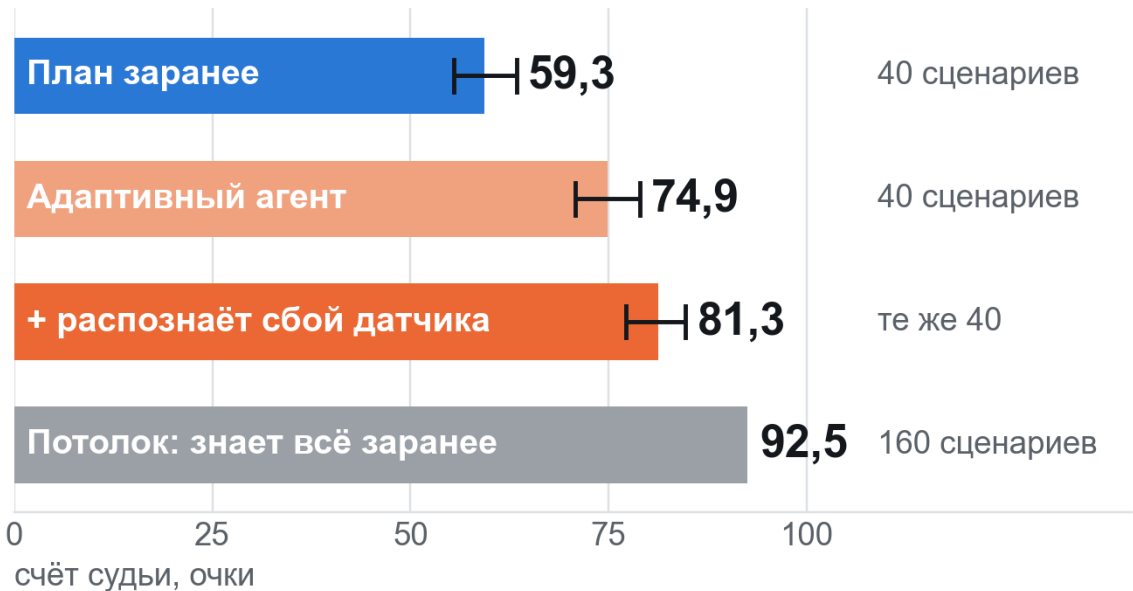
Агент и стенд общаются только через каналы из условия: нашего судью можно заменить судьёй организаторов



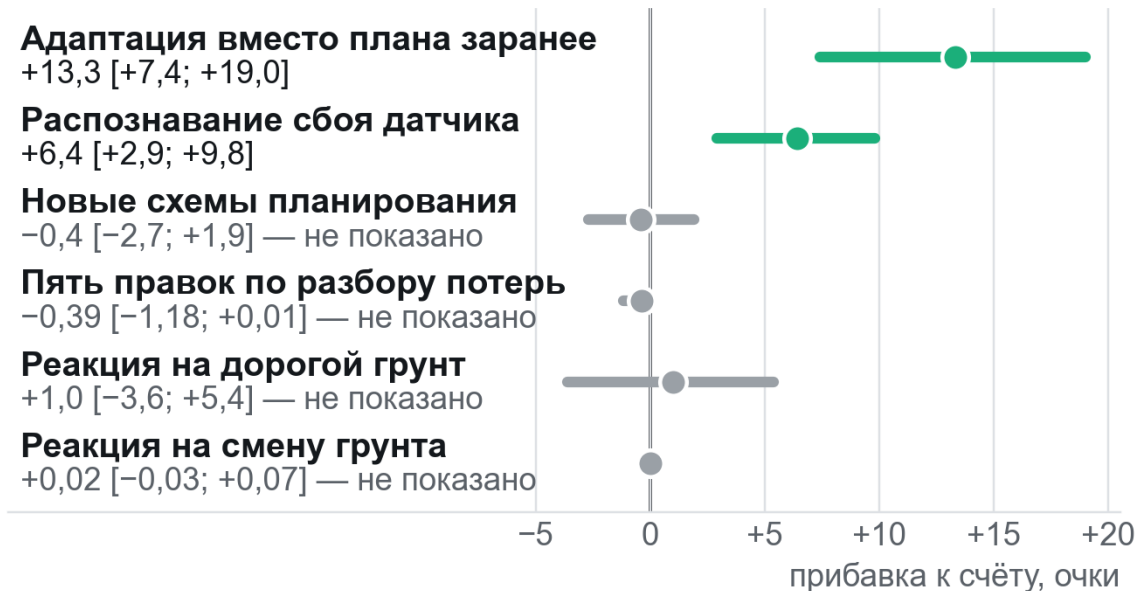
Трудный уровень: 81 очко при потолке 92,5

Быстрый симулятор, новые сценарии; отрезки — 95% интервалы. Внизу — проверка в Gazebo

Счёт по вариантам агента



Что дало каждое улучшение (серое — не показано)



5 из 5

прогонов показа: 7 из 7 образцов,
возврат, без штрафов, счёт 90,8–91,9

Gazebo, трудный уровень, сценарий 2

8 из 9 → 7 из 7

возврат на базу после защиты от потери
положения

Gazebo, трудный уровень

76,2 и 75,9

счёт в Gazebo и в быстром симуляторе:
различия не показано

9 пар одинаковых трудных сценариев

Изменения робот замечает сам; модель читает миссию

Среда меняется без объявления. Гипотезы робота выдвигает и проверяет программа, а не модель

Что робот замечает сам

Датчик образцов шумит → делает вывод «сбой» и ждёт	+6,4 очка [+2,9; +9,8] быстрый симулятор
Штрафы: новая опасная зона → запоминает зону и объезжает	+3,5 очка [+0,4; +7,1] быстрый, 3 новые зоны
Положение потеряно → ищет себя заново, едет на базу	7 из 7 было 8 из 9 возвратов Gazebo
Грунт на пути подорожал → меряет расход, вносит в карту	+0,02 [-0,03; +0,07] выигрыш не показан
Самокалибровка. При чужом законе датчика робот сам проверяет допущения: собрано 71% образцов вместо 1% и 61% вместо 23%. Быстрый симулятор; по умолчанию выключено.	

Языковая модель: три модели с сервера МАИ

Миссии, заданные словами (быстрый симулятор)	
45–46 из 48	0 из 48
модель — на каждой из трёх	правило: текст не читает
93–98%	случаев: настоящая причина есть среди гипотез модели (разметка моделью); вывод верен в 24–39% против 86% у расчёта
опыт «в тени» · модель предлагает, расчёт проверяет	
+42,0	очка [+25,1; +59,6], если ехать по правилу, пока модель думает: 30,3 → 72,3; модель влияет на 9% решений
на имитаторе модели, задержка 15 с · по умолчанию выключено	
0,4 с	отвечает быстрая модель Jev — сторож миссии (большая — 19–24 с); «ровно два образца»: 20 из 20, правило — 0 из 20
быстрый симулятор · равноценность большой не установлена	

Бонусные треки: четыре закрыты числами

У каждого числа подписано, где оно измерено: Gazebo или быстрый симулятор

SLAM вместо готовой карты

Карта робота совпала с готовой; столбов 9 из 9; начало координат совпадает с мировым с точностью около 5 см

95,8–98,7%

Gazebo, 5 прогонов

Два робота, которые координируются

Против пары без связи: прогон 103,7 → 77,8 с, заряд 100,4 → 74,1; оба вернулись 80 из 80 против 75

–26 с

быстрый симулятор, 80 сценариев

Научный агент: журнал гипотез и выбор опыта

Подтверждённые гипотезы верны в 9 случаях из 10. Опыт выбирает самый дешёвый из различающих объяснения: расход на расследование 0,54 → 0,08 ед.; на счёт не влияет

9 из 10

быстрый симулятор, 320 прогонов

Команда с ИИ-агентами

Столько ошибок независимая проверка нашла в коде первых исследований; два вывода перевёрнуты

7 ошибок

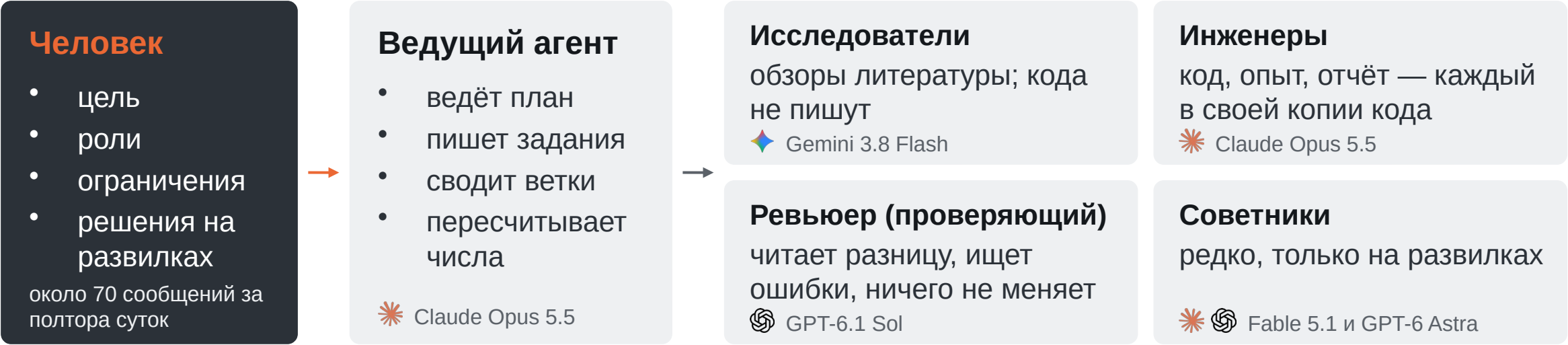
план, отчёты и история правок — в репозитории



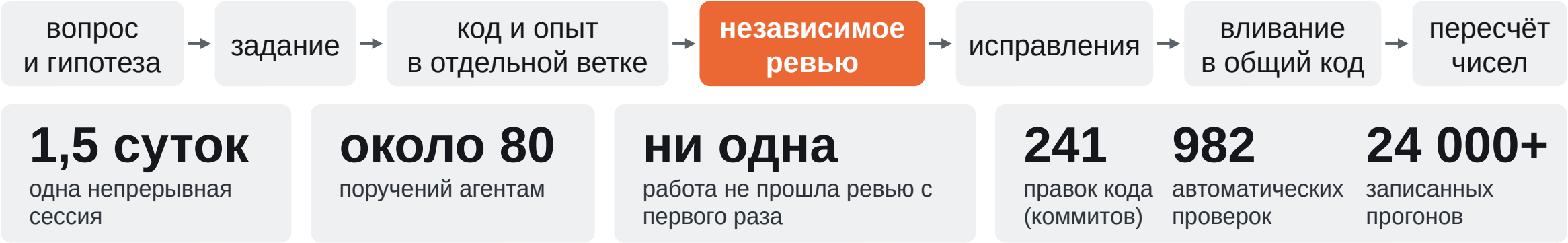
Карта, которую робот построил сам (SLAM Toolbox, Gazebo). Оранжевые кольца — настоящие места столбов; худший столб ушёл на 9,5 см. Синий квадрат — база.

Человек руководит лабораторией, агенты в ней работают

Агенты подолгу работали без участия человека, но направление, роли и приоритеты задавал человек



Цикл одного исследования ветка — отдельная копия кода; ревью — проверка кода другой моделью: 27 кругов по 15 работам



Инфраструктура знаний: лаборатория, а не один робот

Что из сделанного переносится на другие задачи и как такие агенты встраиваются в науку и образование

Что переносится на другие задачи

1

Воспроизводимые опыты

одна команда → серия → разность с интервалом; 33 серии, более 24 тысяч прогонов

2

Журнал гипотез

предположил, проверил, что вышло — и сверка со скрытой правдой

3

Независимая проверка

код читает другая модель; отрицательные результаты записаны как результаты

4

Страница-объяснение

те же результаты простым языком и с рисунками

Куда такие агенты встраиваются

В науке

Тот же замкнутый цикл «гипотеза → опыт → данные → вывод», что у робота-учёного Adam [1, 2], автономной лаборатории A-Lab [3] и The AI Scientist [4]. Агент берёт на себя рутину опыта и оставляет проверяемый след.

В образовании

Студент меняет гипотезу или правило агента и получает серию опытов с интервалом: 240 прогонов считаются за 37 секунд на одном компьютере. Учится методу, а не только коду.

Источники: [1] King et al., Nature, 2004 · [2] King et al., Science, 2009 · [3] Szymanski et al., Nature, 2023 · [4] Lu et al., arXiv:2408.06292, 2024. Об ИИ в науке: OECD, Artificial Intelligence in Science, 2023; The Royal Society, Science in the Age of AI, 2024.

Приложение. Ход исследований: робот и среда

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — один шаг: какая модель работала и чем закончилось

 Gemini — исследователь	 Claude Opus — инженер	 GPT Sol — ревью	 принято	→ следующая работа по теме
R1, R4. Среда и гипотезы	         	7 ошибок найдено, два вывода перевёрнуты		
K1–K4. Обзоры литературы	     	проверка нашла две выдуманные ссылки		
P1 → P2. Где робот теряет очки	    	→	   	сбой датчика: +6,4; пять новых правок: −0,4
A1. Новые схемы агента	   	не лучше нынешней; потолок — 92,5 очка		
R10. Смена грунта на пути	    	выигрыш не показан — так и записано		
R12. Выбор различающего опыта	   	расход на расследование 0,54 → 0,08 ед.		
R14. Самокалибровка датчика	     	чужой закон датчика: собрано 71% вместо 1%		

Вывод. Качество держится на устройстве процесса — отдельная ветка, независимое ревью, пересчёт чисел, — а не на вере в один ответ модели.

Приложение. Ход исследований: модель и бонусы

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — один шаг: какая модель работала и чем закончилось

 Gemini — исследователь	 Claude Opus — инженер	 GPT Sol — ревью	 принято	→ следующая работа по теме
G2 → G3. Потеря положения в Gazebo	   	→	    	возврат в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7
R13 → L3. Модель: миссии и гипотезы	    	→	   	миссии словами 45–46 из 48, правило — 0
R3. Цена ожидания модели	   			ждать на месте — минус 73 очка
R16. Не стоять, пока модель думает	     			на имитаторе 30,3 → 72,3; исключено
J1. Jev — быстрый сторож миссии	     			ответ 0,4 с; ревью защиты денег и ключа
M1. Два робота с координацией	     			против пары без связи прогон короче на 26 с
F2. SLAM вместо готовой карты	       			карта робота совпала с готовой на 96–99%

Счёт. 27 кругов ревью по 15 работам. Ни одна работа не прошла ревью с первого раза: после первого круга всегда были исправления.

Приложение. Уровни 0–4: адаптация — с оговоркой

Сверка с условием задачи: что есть на каждом уровне и что нужно сказать честно

Уровень		Что есть	Оговорка
0. Запуск среды	✓	Одна команда поднимает мир, робота и судью; есть ручное управление и проверка, что данные идут	—
1. Навигация	✓	Путь по сетке карты с ценой клеток, запас 17 см от стен; команды скорости — как в условии	Nav2 не используется: условие это разрешает
2. Планировщик на языковой модели	✓	Модель по тексту миссии и сводке состояния возвращает подцели; исполняет программа. Миссии словами: 45–46 из 48	Режим «ехать, пока модель думает» — только на имитаторе, по умолчанию выключен
3. Научный цикл	✓	Журнал гипотез; расследования «вопрос — опыт — вывод»; опыт — самый дешёвый из различающих объяснения	Гипотезы робота выдвигает и проверяет программа; модель — только в опыте «в тени»
4. Адаптация	частично	Показ: на 42-й секунде шумит датчик — вывод «сбой», ждёт 36 с; на 31-й дорожает грунт — меряет расход (в 3 прогонах из 5)	Очки даёт распознавание сбоя датчика (+6,4); реакция на грунт — нет

Приложение. Критерии оценки: чем закрыт каждый

Веса — из условия задачи; в правом столбце — слабое место, о котором мы знаем

Критерий и вес	Чем закрыт	Слабое место
Работоспособность агента · 30%	Трудный уровень: 81,3 очка при потолке 92,5 (быстрый симулятор); показной сценарий в Gazebo — 5 из 5, счёт 90,8–91,9	До потолка 11 очков; пять правок их не вернули
Адаптивность · 25%	Генератор сценариев; робот сам распознаёт сбой датчика (+6,4), новые зоны (+3,5), потерю положения; показ адаптации есть	Реакция на грунт и его смену очков не даёт
Планирование на языковой модели · 15%	Три модели МАИ; проверка ответа и запасное правило; миссии словами 45–46 из 48, у правила 0 из 48	Обычной миссии модель ничего не добавляет; ответ идёт 15 с и дольше
Научный подход · 15%	Журнал сверен со скрытой правдой: верны 9 из 10 подтверждённых; выбор опыта с учётом цены: расход 0,54 → 0,08 ед.	Гипотезы робота выдвигает программа; тот же выбор даёт правило «самый дешёвый»
Ассистент и процесс · 5%	982 автоматические проверки; показ и серии опытов — одной командой; репетиция показа проведена	Ускорение от скиллов ассистента не измерялось
Презентация и «ИИ как инфраструктура знаний» · 10%	Эта презентация со слайдами о работе с ИИ, страница-объяснение и страница опытов	Связь с наукой — по литературе, не по внедрению

Приложение. Опыты: числа и интервалы

В скобках — 95% интервал разности на одних сценариях. Всё измерено в быстром симуляторе

Что сравнивали	Где измерено	Число и интервал	Вывод
Адаптация против плана заранее	трудный, 40 сценариев	72,7 против 59,3: +13,3 [+7,4; +19,0]	подтверждено
Распознавание сбоя датчика	трудный, 40 сценариев	74,9 → 81,3: +6,4 [+2,9; +9,8]	подтверждено
Новые схемы планирования	трудный, 160 сценариев	72,9 против 73,3: −0,4 [−2,7; +1,9]	различия не показано
Пять правок по разбору потерь	трудный, 40 сценариев	−0,39 [−1,18; +0,01]	выигрыша нет
Реакция на грунт и на его смену	по 40 сценариев	+1,0 [−3,6; +5,4] и +0,02 [−0,03; +0,07]	выигрыш не показан
Потолок: агент знает всё заранее	трудный, 160 сценариев	92,5; только места образцов — 87,8	знание важнее порядка
Выбор опыта с учётом цены	80 сценариев	расход 0,54 → 0,08; причина 86 → 92%	счёт тот же
Самокалибровка датчика	трудный, 40 сценариев	собрано 1% → 71% и 23% → 61%	по умолчанию выключено
Миссии словами, три модели МАИ	48 прогонов на модель	45–46 из 48; правило — 0 из 48	подтверждено
Модель — автор и критик гипотез	30 сценариев	счёт 65,0 против 65,0	ничего не меняет
Ожидание ответа модели 15 с	трудный, 20 сценариев	75,7 → 2,3: −73,4 [−98,5; −49,2]	ждать на месте нельзя
Ехать, пока модель думает	имитатор, 40 сценариев	30,3 → 72,3: +42,0 [+25,1; +59,6]	по умолчанию выключено
Два робота: со связью и без	80 сценариев	прогон −25,9 с [−30,5; −21,2]	подтверждено

Приложение. Ограничения и что не сделано

Что мы знаем о слабых местах и о чём нельзя говорить сильнее, чем показывают данные

Измерения

- Серии — в быстром симуляторе; в Gazebo единицы прогонов: это проверка работоспособности
- Гипотезы модели «в тени» размечала модель, а не человек; 38% гипотез, опровергнутых роботом, отвергнуты зря
- Расход заряда и закон датчика — наши допущения; у самокалибровки при верных правилах отсутствие потерь не доказано
- SLAM: счёт миссии по своей карте с готовой не сравнивался
- Два робота: в Gazebo один прогон

Не сделано

- Модель вживую на показе: режим «ехать, пока модель думает» есть, но измерен только на имитаторе и по умолчанию выключен
- Гипотезы робота выдвигает и проверяет программа; модель делает это только в опыте «в тени»
- Реакция на грунт и на его смену очков не даёт; исправление оставлено выключенным
- Jev: равноценность большой модели не установлена; платные вызовы закрыты
- До потолка остаётся 11 очков: пять правок их не вернули, причины смешанные

Приложение. Архитектура: каналы между стендом и агентом

Имена и типы каналов — как в условии задачи; агент не видит ничего, кроме них

